

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 2 – Transformations physiques et chimiques</u>	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Nom : Prénom :	Classe : Date :
<u>Appréciations</u> :	<u>NOTE</u> : /10

TP3 – Pourquoi saler les routes enneigées ?

1) Objectifs

- Différencier la courbe d'analyse thermique de solidification d'un corps pur et d'un mélange.
- Écrire une équation de transformation physique et analyser la variation d'énergie du système.
- Répondre à la question posée en étudiant et en comparant la solidification de l'eau distillée et celle de l'eau salée.



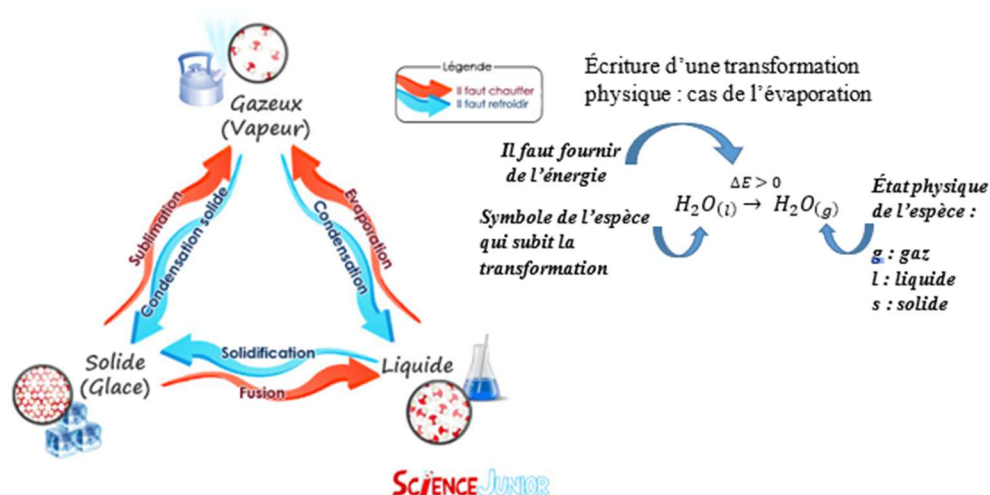
Un peu de contexte.

2) Matériel

- Un tube à essai
- Un calorimètre
- Un mélange réfrigérant (glaçons + sel)
- Un thermomètre
- De l'eau distillée

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 2</u> – Transformations physiques et chimiques	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

3) Document – Les états physiques de l'eau



4) Travail à effectuer

1. Quel état physique de l'eau veut-on éviter sur les routes et pourquoi ?

.....

.....

.....

.....

2. Pour réaliser la solidification de l'eau, faut-il apporter ou retirer de l'énergie à l'eau ?
Comment qualifie-t-on ce type de transformation ?

.....

.....

.....



3. Écrire l'équation physique de solidification de l'eau.

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 2</u> – Transformations physiques et chimiques	 M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

4. Après l'avoir lu en entier, réaliser le protocole suivant :

- Introduire l'eau distillée dans le tube à essai (2 cm maximum).
- Placer le tube dans le calorimètre contenant un mélange réfrigéré.
- Déclencher le chronomètre.
- Relever la température toutes les minutes jusqu'à $t = 25$ minutes.
- Noter l'état physique de l'eau.

$t \text{ (min)}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$\theta \text{ (}^\circ\text{C)}$									
<i>Etat</i>									

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

19	20	21	22	23	24	25

Données :

- Température de fusion du sel : $\theta_f(\text{sel}) = 801^\circ\text{C}$
- Température de fusion de l'eau : $\theta_f(\text{eau}) = 0^\circ\text{C}$
- Formule du chlorure de sodium : NaCl

Le mélange réfrigérant est constitué de 80 g de glace pilée et de 20 g de chlorure de sodium (sel). Ce mélange peut atteindre une température de -20°C .

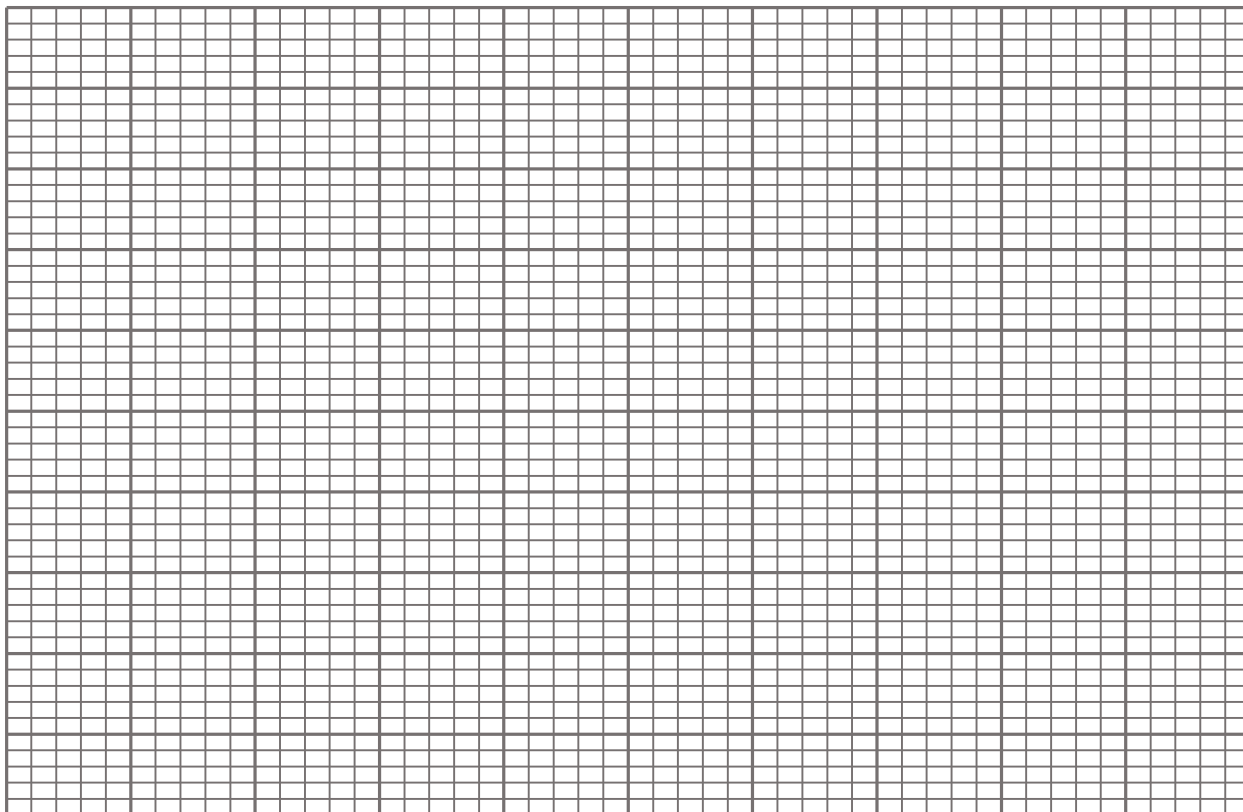
Un mélange contenant 70 g de glace pilée et 30 g de chlorure de calcium peut descendre jusqu'à une température de -55°C .

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 2</u> – Transformations physiques et chimiques	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

5. Réaliser le schéma du montage légendé.



6. Tracer l'évolution de la température de l'eau distillée en fonction du temps.



7. Sur le même graphique ajouter les données du professeur pour le mélange eau et sel.

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 2</u> – Transformations physiques et chimiques	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Tableau 1 - Données pour la solidification de l'eau salée

$t \text{ (min)}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\theta \text{ (}^{\circ}\text{C)}$	16	10,7	5,7	0,5	-3	-3,7	-4,4	-5,1	-5,8	-9,9	-14,5

8. A la maison, vous utiliserez le logiciel Excel afin de tracer le graphique précédent. Pour vous aider dans cette tâche vous pouvez visionner la vidéo suivante :



Rendre votre fichier Excel sur EcoleDirecte. Le nommer en suivant ce modèle : tp1.nom_prenom.xlsx (ex : tp1.dupont_arthur.xlsx).

9. Déterminer, grâce à votre expérience, la température de fusion de l'eau pure. Justifier.

.....

.....

.....

.....

10. Peut-on déterminer la température de fusion de l'eau salée ? Pourquoi ?

.....

.....

.....

.....

.....

11. Conclure sur la différence entre un corps pur et un mélange en termes de températures de changement d'état.

.....

.....

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 2</u> – Transformations physiques et chimiques	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

.....

.....

5) Conclusion - Pourquoi sale-t-on les routes enneigées ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....